

Activitat 3 — De la gràfica al significat

Passar de veure els elements d'una paràbola a dir què signifiquen en el fenomen: altura màxima, abast, moment òptim.

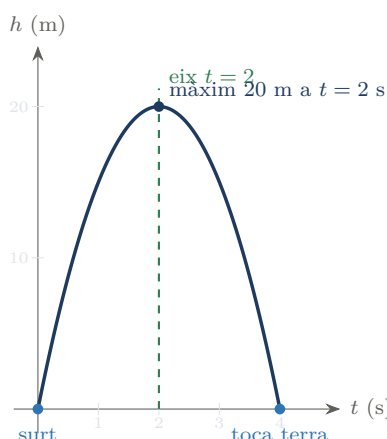
Idea clau

Trobar el vèrtex o els talls no és el final: el que importa és **què volen dir** en el fenomen concret. En un tir, el vèrtex és l'**altura màxima**; els talls, quan la pilota **surt i torna a terra**; l'eix, el **moment** del punt més alt. La mateixa lectura, significats diferents segons el context.

Què significa cada element, segons el fenomen

Element	En un tir (altura/temps)	En una tarifa (cost/preu)
Vèrtex	altura màxima i quan s'assoleix	cost mínim i a quin preu
Talls	quan surt i quan toca terra	quan el cost val zero (si té sentit)
Eix	el moment del punt més alt	el preu del cost mínim

Un tir, llegit de dalt a baix



$h = -5t^2 + 20t$: la pilota surt a $t = 0$, arriba a 20 m a $t = 2$ s i torna a terra a $t = 4$ s. (Escala vertical reduïda per a la pàgina.)

Exercici resolt 6.3.1 — Llegir el tir

De la gràfica $h = -5t^2 + 20t$, digues l'altura màxima, quan s'assoleix i quan la pilota toca terra.

Solució. El **vèrtex** és a (2, 20): l'altura màxima és 20 m i s'assoleix a $t = 2$ s. Els **talls** són a $t = 0$ (surt) i $t = 4$ (torna a terra). L'**eix** $t = 2$ marca el moment del punt més alt.

Resposta: Altura màxima 20 m a $t = 2$ s; toca terra a $t = 4$ s.

Exercicis per fer

- 6.3.1 Escalfem el cap.** En el tir de la figura: (a) quina és l'altura màxima? (b) a quin instant? (c) quan toca terra?
- 6.3.2 Un altre tir.** Una pilota segueix $h = -5t^2 + 30t$ (vèrtex a $(3, 45)$, talls a 0 i 6). Digues l'altura màxima, quan s'assoleix i quan toca terra.
- 6.3.3 Un sortidor.** L'aigua d'una font segueix $y = -x^2 + 6x$ (amb x i y en metres), amb vèrtex $(3, 9)$ i talls 0 i 6. Quina és l'altura màxima del raig? A quina distància horitzontal cau?
- 6.3.4 Una tarifa amb mínim.** El cost d'un servei segons el preu segueix una paràbola oberta cap amunt amb vèrtex $(3, 4)$. Què vol dir aquest vèrtex en el context (cost mínim)?
- 6.3.5 Caça l'error.** Un company llegeix el tir i diu «la pilota arriba a 20 m i s'hi queda». Per què s'equivoca? Què passa després de $t = 2$?
- 6.3.6 Simetria útil.** Si la pilota surt a $t = 0$ i toca terra a $t = 4$, sense mirar la fórmula, a quin instant és al punt més alt? Per què?
- 6.3.7 Interpreta el zero.** En el sortidor $y = -x^2 + 6x$, què vol dir el tall a $x = 6$? I el tall a $x = 0$?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

6.3.1 (a) 20 m; (b) a $t = 2$ s; (c) a $t = 4$ s.

6.3.2 Altura màxima 45 m a $t = 3$ s; toca terra a $t = 6$ s.

6.3.3 Altura màxima del raig 9 m (vèrtex), assolida a $x = 3$ m; l'aigua cau a $x = 6$ m (l'altre tall).

6.3.4 El vèrtex (3, 4) és el **cost mínim**: el cost més baix és 4 (unitats de cost) i s'assoleix quan el preu és 3. Per sobre o per sota d'aquest preu, el cost puja.

6.3.5 La pilota no s'hi queda: $t = 2$ és només el punt més alt; després **baixa** de manera simètrica fins a tocar terra a $t = 4$.

6.3.6 A $t = 2$ s (just al mig de 0 i 4): la paràbola és simètrica respecte de l'eix, que passa pel vèrtex.

6.3.7 El tall a $x = 6$ vol dir que l'aigua **cau a terra** a 6 m de distància; el tall a $x = 0$ és el punt d'on **surt** el raig.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el cor interpretatiu de la unitat: passar de *trobar* elements a *dir què signifiquen* en cada fenomen. Marca A pura.
- **Criteris.** **5.1** (connectar element gràfic i significat), **7.2** (comunicar la interpretació), **1.2** (representar el fenomen).
- **Error rei (ex. 5).** Confondre el vèrtex amb un «final»: creure que la pilota es queda a l'altura màxima. Insistir en la baixada simètrica.
- **Simetria (ex. 6).** Trobar el moment del màxim com a punt mig dels talls, sense fórmula: reforça la lectura gràfica.
- **Figura (verificada).** Tir $h = -5t^2 + 20t$ amb eixos *reals* etiquetats (temps i altura), amb l'altura escalada /4 per cabre; marques que recorden els valors reals (20, 10). Comprovar que les etiquetes «surt/toca terra» i «màxim» no se solapen.
- **Contextos diversos (gènere).** Esport, natura (sortidor) i economia (tarifa) sense estereotips.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** $h = -5t^2 + 20t$: màxim 20 a $t = 2$, torna a terra a $t = 4$. Verificat.